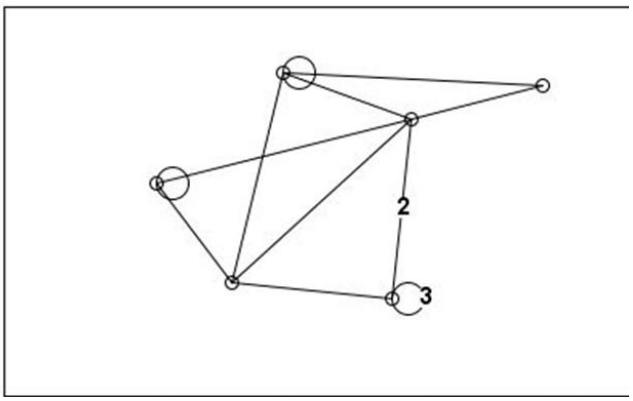


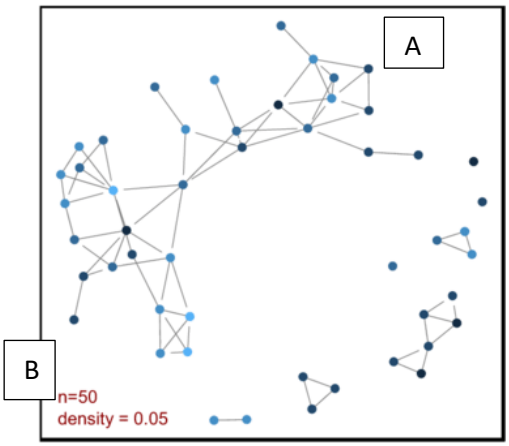
1. Ile węzłów, krawędzi i stopni ma graf powyżej?

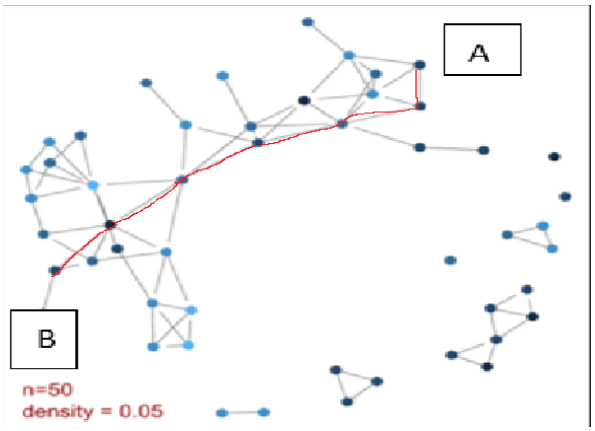
Węzłów6

Krawędzi 9

Stopni 18

2. **Wyszukaj 4 długości ścieżek pomiędzy węzłami A i B, zaznacz na rysunku najkrótszą ścieżkę**





3. **Który atrybut węzła pokazuje węzeł najbardziej powiązany z innymi:**
   Centralność stopnia Degree Centrality

4. **Który atrybut węzła pokazuje węzeł, który najbardziej wpływa na inne węzły:**
   Centralność wektora własnego Eigenvector Centrality

5. **Który atrybut węzła wskazuje najważniejszy węzeł dla integralności sieci?:**
   Centralność międzywęzłowa Betweenness Centrality

6. **Opisz jakie czynności powinny być wykonane w analizie szeregów czasowych od danych surowych do wykresu z prognozą**

- Przygotowanie i czyszczenie danych
- Eksploracyjna analiza wizualna
- Dekompozycja i badanie stacjonarności
- Identyfikacja parametrów modelu
- Budowa i ewaluacja modelu
- Generowanie prognozy i wizualizacja

7. **Jakie są rodzaje analizy szeregów czasowych.**

- analiza opisowa
- analiza strukturalna (dekompozycja)
- analiza korelacyjna
- analiza prognostyczna
- analiza przyczynowo-skutkowa

8. **Jakie właściwości ma stacjonarny szereg czasowy, jak się go tworzy i do czego służy.**

- stała średnia w czasie
- stała wariancja
- autokorelacja zależna tylko od opóźnienia
- brak trendu
- brak sezonowości

Sposoby tworzenia szeregu stacjonarnego

- różnicowanie
- różnicowanie sezonowe
- transformacja logarytmiczna
- transformacja Box-Cox
- usunięcie trendu
- usunięcie sezonowości

Zastosowanie szeregu stacjonarnego

- modelowanie AR
- modelowanie MA
- modelowanie ARIMA

- prognozowanie szeregów czasowych

9. **Opisz sposób prognozowania szeregu czasowego metodą ARIMA.**
   Prognozowanie przy użyciu metody ARIMA to wieloetapowa procedura. Najpierw doprowadza się dane do postaci stacjonarnej (np. poprzez usuwanie sezonowości), a następnie na podstawie analizy korelacji ustala się strukturę części autoregresyjnej oraz średniej kroczącej. Poprawność oszacowanego modelu potwierdza się badaniem pozostałości – jeśli są one czystym przypadkiem (szumem), model jest gotowy do przewidywania przyszłości.